

单片机应用系统的低功耗设计

丁艳双

(中煤龙化哈尔滨输气有限公司,黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要:本文介绍了在单片机应用系统设计中降低系统功耗的软件与硬件方面的设计,并给出了具体的软件设计方法,硬件的选取原则及使用

关键词:低功耗;单片机;CMOS;HMOS;最小功耗;软件设计;硬件设计

1 低功耗单片机应用系统的概念及特点

低功耗单片机应用系统是指以降低系统功耗为一个主要性能指标的单片机系统。这些系统由于应用于一系列特殊场合,因而具有以下一些特点:首先要求体积小、重量轻、便于携带;采用低功耗电路的设计方法,以降低系统的功耗;它除了选用各种低功耗的器件和芯片外,还在满足速度等性能指标的前提下,进行降低功耗的硬件电路设计和软件设计;通常这些系统都应用在交流供电比较困难,甚至无法用交流供电的场合,因而各种电池(瓶)就成为其主要供电手段;采用 LCD 液晶显示器;采用 RS232C 串行通信接口;通常这些系统不配备打印机,如需打印,可利用系统中的半导体存储器,如 RAM 或 E2PROM,先将数据储存起来,通过 RS-232C 串行接口,将数据传给系统机打印出来;采用低功耗、高抗干扰的 CMOS 集成电路。

2 最小功耗的硬件设计

2.1 选用最低功耗的 CMOS 器件几乎每一种规格、型号的器件都可以直接用 CMOS 器件代替。CMOS 器件比双极性器件功耗低得多,在单片机应用系统中全部采用 CMOS 电路,可使整机功耗大大降低,并增强系统的抗干扰能力。在便携式仪表中单片机常采用 80C31 逻辑电路常采用 74HC 系列高速 CMOS 电路和 4000、4500 系列 CMOS 电路。ROM 采用 27C32、27C64 等其他接口、扩展芯片也采用带 C 标的电路如 81C55、82C55 等,其功耗的降低是明显的。例如,一个单片机最小系统(8031、74LS373、2764)全部换成 CMOS 电路(80C31、74HC373、27C64)后,其 5V 电源的功耗从 0.8W 下降到 0.275W,约降了 2/3。

2.2 RAM、ROM 等芯片的低功耗使用单片机应用系统常用 6264 等芯片作外部 RAM。这一类芯片为 HMOS 产品,而没有 CMOS 产品,在读写时功耗较大,为了降低功耗,Intel 公司为这些芯片设计了维持工作的方式,如 6264 正常工作时功耗为 0.025W,6256 正常工作时功耗为 0.05W,而它们的维持功耗仅几个 μW 。在硬件连接上,采用图 1 所示的方式。

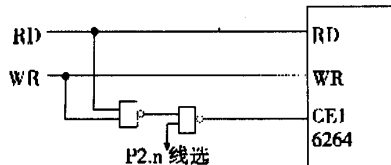


图1 6264的硬件连接图

片选端 CE1 不接地,而接地址译码选通端,将线选信号与读写信号复合后作为芯片的选通信号。RD、WR 端没有信号时,6264 芯片不被选通处于维持方式,只有进行读或写同时又线选 6264 时该芯片才被选通处于正常工作状态。这样工作在功耗较大的时间缩短了,从而降低了功耗。

对于 ROM 芯片的使用如 27C64(工作时功耗为 0.02W,维持功耗几个 μW)也采用类似于图 1 的硬件连接。它的片选脚 CE 不接地而和 OE 一起接单片机的 PSEN。这样 27C64 平常就一直处于维持工作状态,仅在读指令的短暂时间才处于大功耗状态,从而也较大降低了功耗。

2.3 数据保存和打印

2.4 打印机功耗较大,所以便携式智能仪表尽量不配备打印机。常用作外部 RAM 的 6264 等芯片有专门用于掉电保护的引脚,CE2 正常工作时,该脚需保持高电平,当把该脚拉至小于或等于 0.2V 时,RAM 进入保护状态,这时 V_{cc} 引脚仍保持 3~5V。在硬件电路上只要加一个如图 2 所示的双刀按钮电路,在关闭整机电源前,使外部 RAM 6264 等进入掉电保持状态,仅消耗几 μA 维持电流就可以保存大量数据。

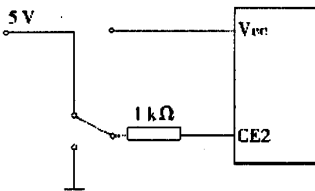


图2 双刀按钮电路图

当必须要配用打印机时,可用计算器的转轮式打印机。其接口电路如图 3 所示。

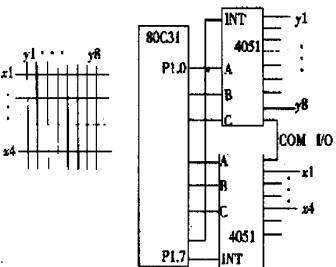


图3 转轮式打印机的接口电路图

该连接方式是模拟计算器按键动作来控制打印机的打印。计算器键盘理解为图 3 所示的矩阵开关,图 3 中采用两片 8 路 1 芯 CD4051 作为矩阵开关的行线和列线的连接器。一片 CD4051 的 8 路 I/O 输入与矩阵开关的行线相连,另一端 CD4051 的 4 路 I/O 输入端与列线相连,2 片 CD4051 的公共 I/O 输出端连在一起。2 片 CD4051 的选通线和数据线与 80C31 的 P1 口或其他口相连。这样通过程序的执行,80C31 就能选择某行与某列连通,模拟一次按键过程。从而控制计算器的转轮式打印机工作。

3 最小功耗的软件设计低

功耗的 CMOS 单片机芯片 80C31 除正常运行方式的设置外还有等待和掉电 2 种节电运行方式。其电源特性①正常运行:电源 5V 供电,12MHz 时钟下耗电 16mA;②等待方式:电源 5V

供电,12MHz 时钟下耗电 3.7mA;③掉电方式:电源 2V 供电,时钟停振耗电 50mA。

等待方式的工作特性是单片机 CPU 内部的 RAM 及部分特殊寄存器(SFR)的状态被冻结,而内部时钟、定时/计数器、串并口和中断系统仍处于正常工作状态。进入该工作方式可用软件,操作时在程序中写 ORL Pcon.1, #01H 语句,单片机即处于等待方式,退出时包括 2 种方法:一是中断系统,只要有中断信号就使单片机立即退出这个冻结状态,进入正常工作状态,另外就是用硬件复位的方式。

掉电方式的工作特性是片内振荡器停止工作,单片机的所有运行状态都停止,只有片内 RAM 和 SFR 中的数据保存下来。该工作方式也可以用软件进入,在程序中写上 ORL Pcon.1, #02H 语句即可。退出该状态,可用硬件复位的方式。在最小功耗的软件设计中,充分利用 80C31 的这 2 个节电方式,尽量缩短 CPU 的工作时间,实践证明以下措施是十分有效的。

整机的总体设计中,遵循硬件软件化的原则,尽量压缩硬件,用软件来代替以往用硬件来实现的功能,如许多仪表中用到的对数放大电路、抗干扰电路等。选用较低的时钟频率,如选用 6MHz 时钟,耗电为 12mA,比选 12MHz 时钟降低功耗约 25%。不用动态扫描显示方式,而用静态显示方式。ICL004 是一种用于静态显示的锁存、译码、驱动、显示的 CMOS 液晶组合器件,它可以很方便的与单片机连接。不用 CPU 查询方式,采用中断的方式工作,减少 CPU 的工作时间,充分利用单片机的等待方式,如键盘输入、A/D 转换输入数据均采用信号中断方式。单片机定时/计数器进行定时和计数,不采用软件循环计时方式,这样可以利用单片机的等待方式。在程序设计中许多人机对话和单片机工作间隙,工作间隙时,使单片机进入等待方式工作,以降低功耗。有些需要打印和保存小批量数据的便携式仪表,可现场不打印,而利用单片机的掉电工作方式将数据保存在单片机的内部 RAM 中,带回工作基地后,接交流电源再打印,避免了现场使用功耗大的打印机,从而较大幅度的降低功耗。

4 结束语

通过上述软件和硬件的设计,可以降低单片机仪表的功耗。根据具体的单片机应用系统灵活运用这些设计原则,制作便携式仪表,可以给实际应用带来许多方便。

参考文献

- [1]何立民.单片机应用系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1990.
- [2]孙育才.MCS-51 系列单片机微型计算机及应用[M].南京:南京工学院出版社,1986.

单片机应用系统的低功耗设计

作者: [丁艳双](#)
作者单位: [中煤龙化哈尔滨输气有限公司, 黑龙江, 哈尔滨, 150080](#)
刊名: [中国新技术新产品](#)
英文刊名: [CHINA NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS](#)
年, 卷(期): 2009, "" (24)
被引用次数: 0次

参考文献(2条)

1. [何立民](#) [单片机应用系统设计](#) 1990
2. [孙育才](#) [MCS-51系列单片机微型计算机及应用](#) 1986

相似文献(10条)

1. 会议论文 [孙军军](#). [韩德馨](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 2005
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。
2. 期刊论文 [胡沙沙](#). [许燕](#). [马孝义](#) 基于PIC单片机的低功耗温度采集系统 -[农机化研究](#)2010, 32 (6)
为了实现温度数据的精确采集, 设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统。温度信号转换采用AD590温度传感器, 配以运算放大电路及数据存储器件, 并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器, 实现温度信号的采集处理和存储, 引进串口通信技术, 实现了单片机与上位机的串口通信。
3. 会议论文 [陈萌萌](#) HCS08系列单片机的低功耗特性
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性。文章对比HCO8系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式。另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响。
4. 期刊论文 [黄金平](#). [Huang Jinping](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 -[石油仪器](#)2005, 19 (1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统。
5. 期刊论文 [董艺](#). [DONG Yi](#) 基于单片机的嵌入式系统的低功耗设计问题 -[海南大学学报 \(自然科学版\)](#) 2009, 27 (4)
对嵌入式系统实现低功耗的理论基础进行了分析, 并提出了在低功耗系统设计的硬件和软件方面可以采取的措施。
6. 期刊论文 [熊才高](#). [Xiong Cai-gao](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 -[湖北工业大学学报](#)2008, 23 (2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计。温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态。最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法。
7. 期刊论文 [郑耀添](#). [ZHENG YAOTIAN](#) 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 -[微计算机信息](#)2008, 24 (5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究。研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便。检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成。在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功率器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W。
8. 学位论文 [陈敏](#) 低功耗称重仪的设计 2009
面向分布式测控系统的开发, 电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域。论文面向这一领域中的相关技术, 并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪, 并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。
论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术, 选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道, 基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计, 设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块, 探讨了仪表的低功耗策略。
9. 期刊论文 [张鑫](#). [杨文波](#). [元红妍](#) 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 -[烟台大学学报 \(自然科学与工程版\)](#) 2002, 15 (4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中, 也可应用于各类家用智能仪表中。
10. 学位论文 [刘家祥](#) 改进的低功耗、两线制数字涡街流量计软件研制 2009
将数字信号处理技术应用于涡街流量计的信号处理, 可以有效地提高测量精度和扩展量程比。但是, 数字信号处理算法一般要通过DSP来实现。由于DSP功耗大, 无法满足有些工业现场对低功耗、两线制仪表的要求。而现有的低功耗、两线制仪表一般采用常规的信号处理方式, 性能指标不好, 例如, 测量精度比较差, 量程比小。
为此, 我们课题组基于超低功耗单片机, 采用数字频谱分析与模拟带通滤波器相结合的方式, 研制新型两线制数字涡街流量计。本文在软件方面对已有系统进行了很大的改进。通过用硬件定时器定时设标志、软件查询方式来实现各个功能模块的调度。用汇编语言编制FFT程序, 并采用定点运算来减少运算量和存储量; 采用对数据先判断再移位的方式, 既防止计算结果的溢出, 又保证足够的计算精度。采用多周期等精度方法测量涡街信号的频率, 用标准时钟脉冲信号填充被测信号, 保证测量精度。当相邻滤波器的频带有重叠时, 根据其频带的交叉点来选择带通滤波器。在流量计算中, 采用平均方法和加速方法, 既保证了测量结果的重复性, 又提高了响应速度。经过改进后的低功耗、两线制数字涡街流量计通过了实际流量的测试, 并在工业现场稳定运行。

